

2026학년도 1학년 2학기 중간고사 수학 실전 모의고사

[단원: 교과서 p.110~135 좌표평면과 그래프 대단원 15제] • 동아출판 & 2025 최신 기출 100% 실증 연계

과 목

수학

일 시

2026년 2학기 중간

반 / 번호

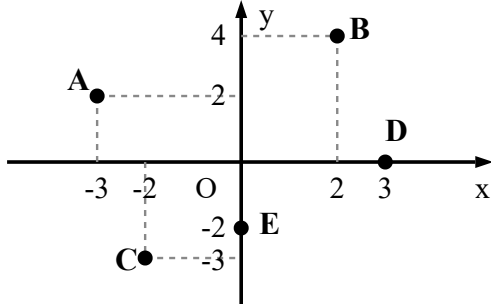
1학년 반 번

이 름

[제 1 교시] 수학 영역 (4. 좌표평면과 그래프 종합 15제)

문제지 (1/3)

01. 그림의 좌표평면 위에 나타난 다섯 개의 점 A, B, C, D, E 의 좌표로 옳은 것은?



- ① $A(2, -3)$
- ② $B(2, 4)$
- ③ $C(3, -2)$
- ④ $D(0, 3)$
- ⑤ $E(-2, 0)$

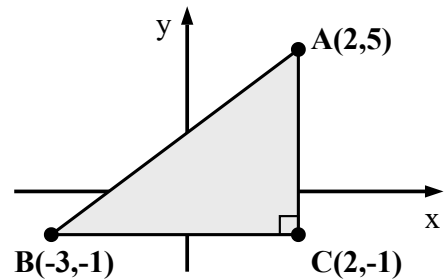
02. 좌표평면과 사분면에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 점 $(0, 5)$ 는 x 축 위의 점이다.
- ② 점 $(-4, 0)$ 은 제2사분면 위의 점이다.
- ③ 점 $O(0, 0)$ 은 어느 사분면에도 속하지 않는다.
- ④ y 축 위의 점의 y 좌표는 항상 0이다.
- ⑤ 점 $(3, -2)$ 는 제2사분면 위의 점이다.

03. 점 $P(-3, 5)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 Q 라 할 때, 다음 설명 중 옳은 것은?

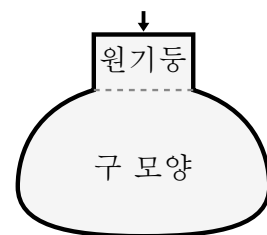
- ① 점 Q 의 좌표는 $(-3, -5)$ 이다.
- ② 점 Q 의 좌표는 $(3, 5)$ 이다.
- ③ 점 Q 는 제1사분면 위의 점이다.
- ④ 점 Q 는 제3사분면 위의 점이다.
- ⑤ 점 Q 는 제4사분면 위의 점이다.

04. 좌표평면 위의 세 점 $A(2, 5)$, $B(-3, -1)$, $C(2, -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 넓이는?



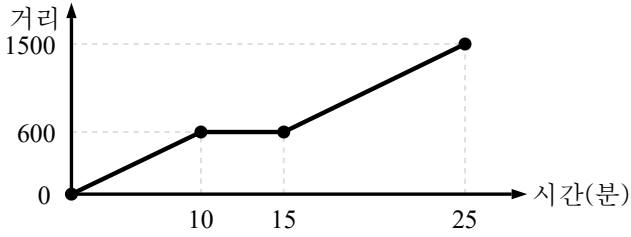
- ① 11
- ② 13
- ③ 15
- ④ 18
- ⑤ 30

05. 그림과 같이 아랫부분은 둥근 구 모양이고, 윗부분은 폭이 일정한 좁은 원기둥 모양인 빈 병이 있다. 이 병에 매분 일정한 양의 물을 가득 찰 때까지 넣을 때, 물을 넣은 시간 x 에 따른 수면의 높이 y 의 변화를 나타낸 그래프의 모양으로 가장 알맞은 것은?



- ① 처음에는 완만해지다가 가파르게 증가하는 곡선 형태이고, 나중에는 일정한 기울기의 곧은 직선 형태로 증가한다.
- ② 처음에는 곧은 직선 형태로 증가하다가, 나중에는 완만해지는 곡선 형태로 증가한다.
- ③ 시작부터 끝까지 일정한 속도로 곧게 뻗은 직선 형태로 증가한다.
- ④ 처음에는 가파르게 증가하다가, 나중에는 높이가 변하지 않고 일정하게 유지된다.
- ⑤ 시간에 따라 높이가 증가하다가 일정해진 후 다시 감소하는 형태를 나타낸다.

06. 그래프는 수현이가 집에서 출발하여 도서관까지 갈 때, 경과 시간 x (분)에 따른 집에서 떨어진 거리 y 를 나타낸 것이다. 수현이는 도서관에 가다가 도중에 서점에 들러 책을 사고 다시 도서관으로 갔다. 이에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① 집에서 도서관까지의 거리는 1500이다.
- ② 수현이가 서점에 머문 시간은 5분이다.
- ③ 집에서 서점까지 갈 때의 속력은 1분에 60이다.
- ④ 수현이가 집에서 출발하여 도서관에 도착할 때까지 실제로 이동한 총 거리는 2400이다.
- ⑤ 서점에서 도서관까지 갈 때의 속력은 1분에 90이다.

07. 다음 보기 중 y 가 x 에 정비례하는 것을 모두 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 한 변의 길이가 x 인 정사각형의 둘레의 길이 y
- ㄴ. 넓이가 24인 평행사변형의 밑변의 길이 x 와 높이 y
- ㄷ. 500원짜리 음료수 x 개의 가격 y
- ㄹ. 시속 x 로 3시간 동안 달린 거리 y
- ㅁ. 전체 50쪽인 책을 하루에 x 쪽씩 읽을 때 다 읽는 데 걸리는 날수 y

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ, ㅁ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄹ, ㅁ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

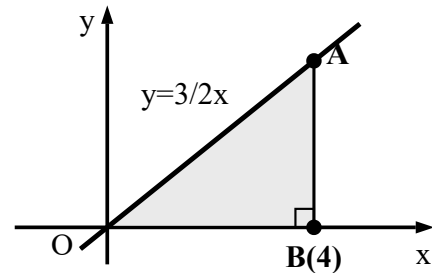
08. 정비례 관계 $y = -3/4x$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
- ② x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
- ③ 점 $(-4, -3)$ 을 지난다.
- ④ 정비례 관계 $y = -2x$ 의 그래프보다 y 축에 더 가깝다.
- ⑤ 원점 $(0, 0)$ 을 지나고 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.

09. 정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프가 두 점 $A(m, 12)$, $B(-2, n)$ 을 지난다. $a = -3$ 일 때, $m + n$ 의 값은?

- ① 2
- ② -2
- ③ 4
- ④ -10
- ⑤ 10

10. 그림과 같이 정비례 관계 $y = 3/2x$ 의 그래프 위의 점 A 에서 x 축에 내린 수선의 발을 B 라 하자. 점 B 의 x 좌표가 4일 때, 삼각형 AOB 의 넓이는? (단, O 는 원점이다.)



- ① 6
- ② 8
- ③ 12
- ④ 16
- ⑤ 24

11. 다음 중 y 가 x 에 반비례하는 관계식을 모두 고른 것은?

< 보 기 >

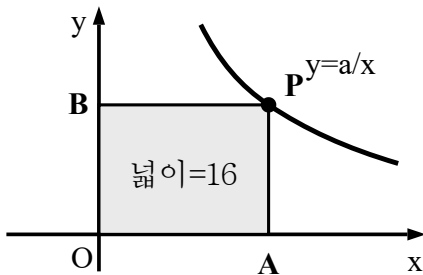
- ㉠. $y = 8/x$
 ㉡. $xy = -12$
 ㉢. $y = x/5$
 ㉣. $y = -3/x$
 ㉤. $y = 2x - 1$

- ① ㉠, ㉢ ② ㉡, ㉣
 ③ ㉠, ㉡, ㉢ ④ ㉠, ㉡, ㉣
 ⑤ ㉠, ㉡, ㉣, ㉤

12. 반비례 관계 $y = a/x$ 의 그래프가 두 점 $P(2, -6)$, $Q(b, 4)$ 를 지난다. 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은?

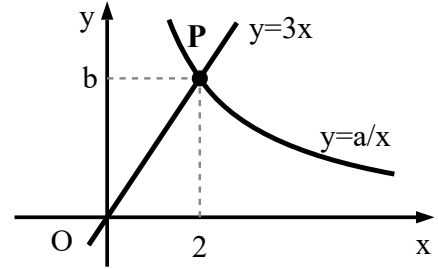
- ① -9 ② -15
 ③ -6 ④ 3
 ⑤ 9

13. 그림과 같이 반비례 관계 $y = a/x$ ($a > 0$)의 그래프 위의 점 P 에서 x 축, y 축에 각각 수선을 내려 생긴 직사각형 $OAPB$ 의 넓이가 16일 때, 상수 a 의 값은? (단, O 는 원점이다.)



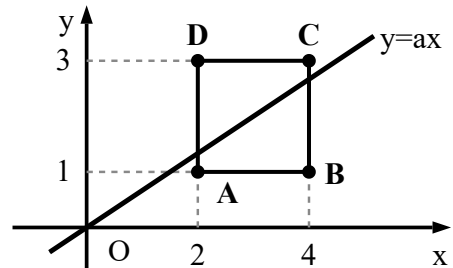
- ① 8 ② 16
 ③ 24 ④ 32
 ⑤ 64

14. 그림과 같이 정비례 관계 $y = 3x$ 의 그래프와 반비례 관계 $y = a/x$ ($a > 0$)의 그래프가 제1사분면의 점 P 에서 만난다. 점 P 의 x 좌표가 2일 때, 점 P 의 y 좌표를 b , 상수 a 에 대하여 $a + b$ 의 값은?



- ① 12 ② 14
 ③ 16 ④ 18
 ⑤ 20

15. 그림과 같이 네 점 $A(2, 1)$, $B(4, 1)$, $C(4, 3)$, $D(2, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 직사각형 $ABCD$ 의 넓이를 정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프가 이등분할 때, 상수 a 의 값은? (단, $a > 0$)



- ① $1/3$ ② $1/2$
 ③ $3/5$ ④ $3/4$
 ⑤ $2/3$

2026학년도 1학년 2학기 중간고사 수학 실전 모의고사 [정답 및 해설집]

동아출판 교과서 p.110~135 및 2025 최신 기출 실증 연계 • 난이도 [상8/중5/하2]

[제 1 교시] 수학 영역 (빠른 정답표 및 심층 해설)

해설지 (1/3)

문항	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
정답	②	③	⑤	③	①	④	③	⑤	①	③	④	①	②	④	⑤
난이도	[하]	[중]	[중]	[상]	[중]	[상]	[하]	[중]	[상]	[상]	[중]	[상]	[상]	[상]	[상]

01. [2025 해운대 1번 / 교과 정답 ② **난이도**
서 p.111] **[하]**

정답 도출 과정

1. 각 점의 순서쌍 좌표 읽기:

• $A(-3, 2)$, $B(2, 4)$, $C(-2, -3)$, $D(3, 0)$, $E(0, -2)$.

2. 따라서 바르게 나타낸 것은 ②번 $B(2, 4)$ 입니다.

오답 피하기

①, ③ x, y 좌표 위치/부호를 바꾼 오류입니다.

④, ⑤ 축 위의 점의 좌표 축 위치를 혼동한 오답입니다.

출제 의도

좌표평면 위 점의 순서쌍 좌표 판독력을 확인합니다.

02. [2025 충남여 8번 / 교과서 정답 ③ **난이도**
p.112~113] **[중]**

정답 도출 과정

1. 원점 $O(0, 0)$ 과 좌표축 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않습니다. 따라서 ③번은 참입니다.

2. 나머지 보기: ① $(0, 5)$ 는 y 축 위, ② $(-4, 0)$ 은 어느 사분면도 아님, ④ y 축 위는 $x=0$, ⑤ $(3, -2)$ 는 제4사분면입니다.

오답 피하기

좌표축 위의 점을 사분면에 속하는 것으로 착각하지 않아야 합니다.

출제 의도

사분면의 정의와 좌표축 위의 점의 성질을 점검합니다.

03. [교과서 p.113 / 요약집 정답 ⑤ **난이도**
v2] **[중]**

정답 도출 과정

1. 원점에 대칭인 점은 x, y 부호가 모두 반대로 바뀝니다.

2. $P(-3, 5)$ 의 원점 대칭점 Q 의 좌표는 $(3, -5)$ 입니다.

3. 점 $Q(3, -5)$ 는 $x > 0, y < 0$ 이므로 제4사분면 위의 점입니다.

오답 피하기

① $(-3, -5)$ 는 x 축 대칭점, ② $(3, 5)$ 는 y 축 대칭점입니다.

출제 의도

점의 대칭이동 공식과 사분면 판정 원리를 점검합니다.

04. [2025 한영 서답1번 / 교과 정답 ③ **난이도**
서 p.113] **[상]**

정답 도출 과정

1. AC 는 $x = 2$ 로 y 축에 평행하고, BC 는 $y = -1$ 로 x 축에 평행하여 직각삼각형입니다.

2. 밑변 $BC = 2 - (-3) = 5$, 높이 $AC = 5 - (-1) = 6$.

3. 삼각형 넓이: $(1/2) \times 5 \times 6 = 15$ 입니다.

오답 피하기

① 밑변과 높이의 합(11)입니다.

⑤ $1/2$ 을 곱하지 않은 직사각형 넓이(30)입니다.

출제 의도

좌표평면 위 삼각형의 넓이를 선분 길이를 통해 계산합니다.

05. [2025 해운대 3번 / 교과 정답 ① **난이도**
서 p.115] **[중]**

정답 도출 과정

1. 아랫부분은 구 모양이므로 수면 높이의 증가는 완만해지다가 가파르게 증가하는 곡선 형태를 띩니다.

2. 윗부분은 폭이 일정한 좁은 원기둥이므로 일정한 속도로 증가하는 곧은 직선이 됩니다. 따라서 정답은 ①입니다.

오답 피하기

② 아랫부분이 직선, 윗부분이 곡선이라는 설명으로 반대입니다.

③ 단일 원기둥일 때의 형태입니다.

출제 의도

입체도형 단면 폭 변화와 수면 높이 변화 속도의 관계를 해석합니다.

06. [2025 한영 21번 / 도곡 정답 ④ 난이도 18번] [상]

정답 도출 과정

1. 수현이는 도서관을 향해 편도로 계속 전진하였으므로 실제 이동한 총 거리는 집에서 도서관까지의 거리인 1500입니다. 따라서 2400이라는 ④번 설명은 옳지 않습니다.

2. 나머지 보기: ① 도서관 거리 1500, ② 서점 정지 시간 $15-10=5$ 분, ③ 집-서점 분속 $600/10=60$, ⑤ 서점-도서관 분속 $900/10=90$ 모두 참입니다.

오답 피하기

각 구간의 누적 거리 계산 착오를 유의해야 합니다.

출제 의도

실생활 시간-거리 그래프의 종합 판독 능력을 평가합니다.

07. [2025 한영 3번 / 교과서 정답 ③ 난이도 p.117] [하]

정답 도출 과정

1. 정비례는 $y = ax$ ($a \neq 0$) 꼴입니다.
 2. $\neg(y=4x)$, $\sqsubset(y=500x)$, $\sqcup(y=3x)$ 은 정비례입니다.
 3. $\sqsubset$, $\sqcup$ 은 두 변수의 곱이 일정한 반비례($xy=k$)입니다. 따라서 정답은 ③입니다.

오답 피하기

$\sqsubset$, $\sqcup$ 의 반비례 관계식을 정비례와 혼동하지 않아야 합니다.

출제 의도

실생활 대응 관계에서 정비례와 반비례 수식을 구분합니다.

08. [2025 충남여 9번 / 교과 정답 ⑤ 난이도 서 p.123] [중]

정답 도출 과정

1. $a = -3/4 < 0$ 이므로 원점 $(0, 0)$ 을 지나고 오른쪽 아래로 향하는 직선입니다. (⑤번 참)

오답 피하기

① 제2, 4사분면을 지납니다.
 ② x 증가 시 y 는 감소합니다.
 ③ $x = -4$ 일 때 $y = 3$ 입니다.
 ④ $|-3/4| < |-2|$ 이므로 $y = -2x$ 가 y 축에 더 가깝습니다.

출제 의도

정비례 그래프의 사분면, 증감, 원점 통과를 점검합니다.

09. [교과서 p.125 4번 / 충남 정답 ① 난이도 여 10번] [상]

정답 도출 과정

1. $a = -3$ 이므로 관계식은 $y = -3x$ 입니다.
 2. 점 $A(m, 12)$ 대입: $12 = -3m \Rightarrow m = -4$.
 3. 점 $B(-2, n)$ 대입: $n = -3 \times (-2) = 6$.
 4. 구하는 값: $m + n = (-4) + 6 = 2$ 입니다.

오답 피하기

② 부호 착오로 $4 + (-6) = -2$ 를 고른 오답입니다.

출제 의도

정비례 식 위의 두 점 좌표를 역산하고 정수 덧셈을 완결합니다.

10. [2025 충남여 10번 / 해운 정답 ③ 난이도 대 7번] [상]

정답 도출 과정

1. 점 $B(4, 0)$ 이므로 밑변 $OB = 4$ 입니다.
 2. 점 A 의 x 좌표가 4이므로 직선식에 대입:
 $y = (3/2) \times 4 = 6 \Rightarrow A(4, 6)$, 높이 $AB = 6$.
 3. 삼각형 넓이: $(1/2) \times 4 \times 6 = 12$ 입니다.

오답 피하기

⑤ $1/2$ 을 곱하지 않은 직사각형 넓이(24)를 그대로 적은 오류입니다.

출제 의도

그래프 위의 점을 선분 길이로 변환하여 도형 넓이를 계산합니다.

11. [2025 한영 5번 / 교과서 정답 ④ 난이도 p.127] **[중]**

정답 도출 과정

1. 반비례는 $y = a/x$ ($a \neq 0$) 또는 $xy = a$ 꼴입니다.
2. $\neg(y=8/x)$, $\neg(xy=-12)$, $\neg(y=-3/x)$ 은 반비례입니다.
3. $\neg(y=x/5)$ 은 정비례, $\neg$ 은 일차식입니다. 따라서 정답은 ④입니다.

오답 피하기

$\neg$ 은 분모에 상수가 있으므로 정비례식입니다.

출제 의도

분수 형태의 식에서 x 의 위치에 따른 정비례/반비례 구조를 점검합니다.

12. [2025 충남여 11번 / 교과 정답 ① 난이도 서 p.131] **[상]**

정답 도출 과정

1. 반비례 관계식은 $xy = a$ 입니다.
2. 점 $P(2, -6)$ 대입: $a = 2 \times (-6) = -12$.
3. 점 $Q(b, 4)$ 대입: $b \times 4 = -12 \Rightarrow b = -3$.
4. 구하는 값: $a - b = -12 - (-3) = -9$ 입니다.

오답 피하기

② 덧셈 착오로 $-12 + (-3) = -15$ 를 고른 오답입니다.

출제 의도

반비례 곱 일정 법칙($xy = a$)을 활용한 미지수 계산력을 평가합니다.

13. [2025 도곡 19번 / 교과서 정답 ② 난이도 p.134 12번] **[상]**

정답 도출 과정

1. 점 $P(p, q)$ 에서 직사각형의 넓이는 $p \times q$ 입니다.
2. 점 P 가 곡선 $y = a/x$ 위의 점이므로 $pq = a$ 가 성립합니다.
3. 따라서 직사각형의 넓이는 항상 a 이므로 $a = 16$ 입니다.

오답 피하기

① 넓이를 2로 나눈 8을 선택한 오류입니다.

출제 의도

반비례 직사각형의 넓이 불변 법칙($S = |a|$)을 점검합니다.

14. [2025 충남여 12번 / 교과 정답 ④ 난이도 서 p.135] **[상]**

정답 도출 과정

1. 점 P 는 직선 $y = 3x$ 위의 점이며 $x = 2$ 이므로:
 $y = 3 \times 2 = 6 \Rightarrow b = 6, P(2, 6)$.
2. 점 $P(2, 6)$ 은 곡선 $y = a/x$ 위의 점이기도 하므로:
 $6 = a/2 \Rightarrow a = 12$.
3. 구하는 값: $a + b = 12 + 6 = 18$ 입니다.

오답 피하기

① a 의 값인 12만을 구한 오류입니다.

② $a + x = 12 + 2 = 14$ 로 잘못 더한 오답입니다.

출제 의도

정비례와 반비례의 교점 성질을 이용한 비례상수 융합 해결 능력을 평가합니다.

15. [2025 해운대 19번 / 도곡정답 ⑤ 난이도 21번] **[상]**

정답 도출 과정

1. 직사각형 $ABCD$ 의 넓이를 이등분하는 직선은 반드시 직사각형의 대각선 교점(중심점)을 지나입니다.
2. 가로($x=2\sim4$)의 중점은 $(2+4)/2 = 3$, 세로($y=1\sim3$)의 중점은 $(1+3)/2 = 2$ 이므로 중심점은 $M(3, 2)$ 입니다.
3. 직선 $y = ax$ 가 점 $(3, 2)$ 를 지나므로 $2 = 3a \Rightarrow a = 2/3$ 입니다.

오답 피하기

① $a = 1/3$ 은 점 $(3, 1)$ 을 지날 때의 값입니다.

② $a = 1/2$ 은 점 $(4, 2)$ 를 지날 때로 넓이를 이등분하지 못합니다.

출제 의도

정비례 직선을 이용한 직사각형의 넓이 이등분 성질(대각선 교점 통과 및 사다리꼴 넓이 분할)을 통해 최고난도 융합 해결력을 변별합니다.